

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Inteligência Artificial

Aluno: Kelvin Araújo Ferreira

Nota: As terminologias mostradas nesta aula serão utilizadas com frequência no decorrer desta disciplina. Assim, é importantíssimo que o aluno responda o seguinte exercício antes da próxima aula.

1. Como você definiria aprendizagem de máquina?

R: Aprendizagem de máquina é uma abordagem computacional que permite aos sistemas aprenderem e melhorarem automaticamente a partir de dados, sem serem explicitamente programados.

2. Você poderia mencionar quatro tipos de problemas onde aprendizagem de máquina seria aplicável?

R: Classificação de dados, regressão, clustering e recomendação.

3. O que é um conjunto de treinamento com labels?

R: Um conjunto de treinamento com labels é um conjunto de dados utilizado para treinar um modelo de aprendizagem de máquina, onde cada exemplo possui uma variável alvo (label) associada que representa a resposta correta.

4. Quais são as duas tarefas mais comuns em aprendizagem de máquina supervisionada?

R: Classificação e regressão.

5. Cite duas tarefas comuns em aprendizagem de máquina não supervisionada?

R: Clustering e redução de dimensionalidade.

6. Que tipo de aprendizagem de máquina seria usada para permitir que um robô andasse em vários terrenos desconhecidos?

R: Aprendizagem de máquina por reforço.

7. Qual tipo de algoritmo você usaria para segmentar consumidores em múltiplos grupos?

R: Algoritmo de clustering, como K-means ou DBSCAN.

8. O problema de detecção de spam é supervisionado ou não supervisionado?

R: Geralmente, é tratado como um problema supervisionado.

9. O que é um método online em aprendizagem de máquina?

R: Um método online em aprendizagem de máquina é aquele que realiza o aprendizado e atualiza o modelo continuamente à medida que novos dados chegam.

10. Que tipo de algoritmo de aprendizagem de máquina usa uma métrica de similaridade para realizar a predição?

R: Algoritmo de vizinhos mais próximos (KNN).

11. Mencione 4 dos principais desafios em AM.

R: Falta de dados de treinamento, seleção e engenharia de características adequadas, interpretabilidade dos modelos e lidar com o viés e a variância.

12. Se o modelo preditivo tem boa performance no conjunto de treino mas generaliza mal em novos exemplos, o que está acontecendo? Você pode enumerar 3 soluções potenciais?

R: Está ocorrendo overfitting. Soluções potenciais incluem: coletar mais dados de treinamento, reduzir a complexidade do modelo e aplicar técnicas de regularização.

13. O que é um conjunto de teste e por que é importante usá-lo?

R: Um conjunto de teste é um conjunto separado de dados usado para avaliar a performance do modelo em exemplos não vistos e evitar o overfitting.

14. O que é um conjunto de validação e por que é importante usá-lo?

R: Um conjunto de validação é usado para ajustar os hiperparâmetros do modelo e selecionar o melhor modelo antes de avaliá-lo no conjunto de teste. É importante usá-lo para evitar o overfitting.

15. Qual a relação do dilema viés-variância com overfitting e underfitting?

R: O dilema viés-variância está relacionado ao trade-off entre o erro devido ao viés (underfitting) e o erro devido à variância (overfitting) em modelos de aprendizagem de máquina. Encontrar um equilíbrio adequado é essencial para obter um modelo com bom desempenho.